



Assinatura Digital

Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

Confiabilidade e Segurança de Software

98G08-4

Agradecimentos especiais ao Prof. Avelino Zorzo e aos Autores Christof Paar e Jan Pelzl pelo material.

- 1 Introdução à Assinatura Digital
- 2 Serviços de Segurança
- 3 Esquema de Assinatura Digital baseado em RSA
- 4 Digital Signature Algorithm
- 5 ML-DSA

- 1 Introdução à Assinatura Digital
- 2 Serviços de Segurança
- 3 Esquema de Assinatura Digital baseado em RSA
- 4 Digital Signature Algorithm
- 5 ML-DSA

Motivação

- Alice encomenda um carro rosa com bancos alaranjados do vendedor Bob.
- Após ver que o carro rosa não combinou com os bancos alaranjados, Alice alega que nunca o encomendou.
- Como Bob pode provar a um juiz que Alice realmente encomendou o carro? (E que ele mesmo não forjou o pedido?)

Motivação

- Alice encomenda um carro rosa com bancos alaranjados do vendedor Bob.
 - Após ver que o carro rosa não combinou com os bancos alaranjados, Alice alega que nunca o encomendou.
 - Como Bob pode provar a um juiz que Alice realmente encomendou o carro? (E que ele mesmo não forjou o pedido?)
- ⇒ A criptografia simétrica falha porque tanto Alice quanto Bob podem ser maliciosos.
- ⇒ O problema pode ser resolvido com criptografia de chave pública.

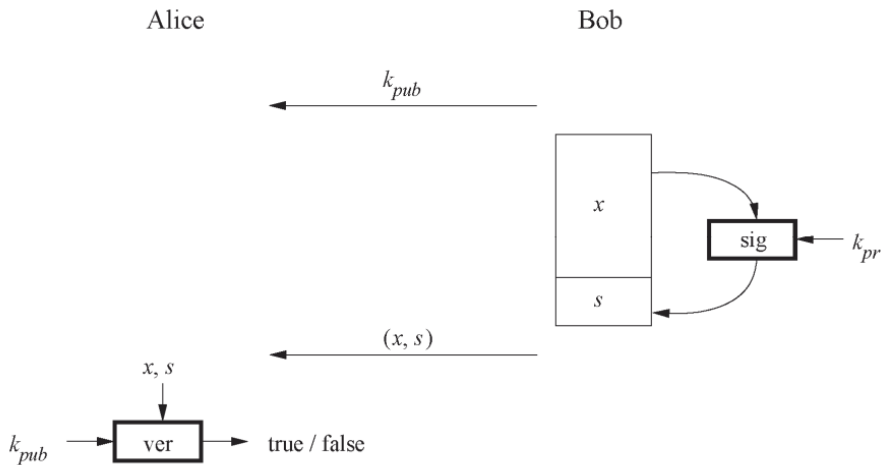
Motivação

- Alice encomenda um carro rosa com bancos alaranjados do vendedor Bob.
 - Após ver que o carro rosa não combinou com os bancos alaranjados, Alice alega que nunca o encomendou.
 - Como Bob pode provar a um juiz que Alice realmente encomendou o carro? (E que ele mesmo não forjou o pedido?)
- ⇒ A criptografia simétrica falha porque tanto Alice quanto Bob podem ser maliciosos.
- ⇒ O problema pode ser resolvido com criptografia de chave pública.

Conceito Central

Este cenário ilustra a necessidade de uma propriedade de segurança chamada **não repúdio** (ou irretratabilidade).

Princípio Básico da Assinatura Digital



Ideia Principal

- Para uma dada mensagem x , uma assinatura digital é anexada à mensagem (de forma análoga a uma assinatura convencional).
 - Apenas a pessoa com a *private key* (chave privada) deve ser capaz de gerar a assinatura.
 - A assinatura deve ser diferente para cada documento.
- ⇒ A assinatura é gerada por uma função que tem como entradas a mensagem x e a *private key*.
- ⇒ A *public key* (chave pública) e a mensagem x são as entradas para a função de verificação.

- 1 Introdução à Assinatura Digital
- 2 **Serviços de Segurança**
- 3 Esquema de Assinatura Digital baseado em RSA
- 4 Digital Signature Algorithm
- 5 ML-DSA

Serviços Essenciais de Segurança

Os objetivos de um sistema de segurança são chamados de *serviços de segurança*.

- ❶ **Confidencialidade:** Garante que a informação seja acessível apenas por partes autorizadas.

Serviços Essenciais de Segurança

Os objetivos de um sistema de segurança são chamados de *serviços de segurança*.

- 1 **Confidencialidade:** Garante que a informação seja acessível apenas por partes autorizadas.
- 2 **Integridade:** Garante que a mensagem não foi modificada em trânsito.

Serviços Essenciais de Segurança

Os objetivos de um sistema de segurança são chamados de *serviços de segurança*.

- 1 **Confidencialidade:** Garante que a informação seja acessível apenas por partes autorizadas.
- 2 **Integridade:** Garante que a mensagem não foi modificada em trânsito.
- 3 **Autenticação de Mensagem:** Garante que o remetente de uma mensagem é autêntico. Um termo alternativo é *autenticação de origem de dados*.

Serviços Essenciais de Segurança

Os objetivos de um sistema de segurança são chamados de *serviços de segurança*.

- ❶ **Confidencialidade:** Garante que a informação seja acessível apenas por partes autorizadas.
- ❷ **Integridade:** Garante que a mensagem não foi modificada em trânsito.
- ❸ **Autenticação de Mensagem:** Garante que o remetente de uma mensagem é autêntico. Um termo alternativo é *autenticação de origem de dados*.
- ❹ **Não Repúdio (ou Irretratabilidade):** Garante que o remetente de uma mensagem não possa negar a autoria da mesma (vide o exemplo do carro rosa).

- 5 **Identificação/Autenticação de Entidade:** Estabelecimento e verificação da identidade de uma entidade (ex: uma pessoa, um computador, um cartão de crédito).

Serviços de Segurança Adicionais

- 5 **Identificação/Autenticação de Entidade:** Estabelecimento e verificação da identidade de uma entidade (ex: uma pessoa, um computador, um cartão de crédito).
- 6 **Controle de Acesso:** Restrição do acesso a recursos apenas para entidades privilegiadas.

- 5 **Identificação/Autenticação de Entidade:** Estabelecimento e verificação da identidade de uma entidade (ex: uma pessoa, um computador, um cartão de crédito).
- 6 **Controle de Acesso:** Restrição do acesso a recursos apenas para entidades privilegiadas.
- 7 **Disponibilidade:** Garantia de que o sistema eletrônico esteja disponível de forma confiável.

Serviços de Segurança Adicionais

- 5 **Identificação/Autenticação de Entidade:** Estabelecimento e verificação da identidade de uma entidade (ex: uma pessoa, um computador, um cartão de crédito).
- 6 **Controle de Acesso:** Restrição do acesso a recursos apenas para entidades privilegiadas.
- 7 **Disponibilidade:** Garantia de que o sistema eletrônico esteja disponível de forma confiável.
- 8 **Auditoria:** Fornecimento de evidências sobre atividades relevantes para a segurança, por exemplo, mantendo *logs* sobre certos eventos.

Serviços de Segurança Adicionais

- 5 **Identificação/Autenticação de Entidade:** Estabelecimento e verificação da identidade de uma entidade (ex: uma pessoa, um computador, um cartão de crédito).
- 6 **Controle de Acesso:** Restrição do acesso a recursos apenas para entidades privilegiadas.
- 7 **Disponibilidade:** Garantia de que o sistema eletrônico esteja disponível de forma confiável.
- 8 **Auditoria:** Fornecimento de evidências sobre atividades relevantes para a segurança, por exemplo, mantendo *logs* sobre certos eventos.
- 9 **Segurança Física:** Proteção contra adulteração física e/ou respostas a tentativas de adulteração física.

- 5 **Identificação/Autenticação de Entidade:** Estabelecimento e verificação da identidade de uma entidade (ex: uma pessoa, um computador, um cartão de crédito).
- 6 **Controle de Acesso:** Restrição do acesso a recursos apenas para entidades privilegiadas.
- 7 **Disponibilidade:** Garantia de que o sistema eletrônico esteja disponível de forma confiável.
- 8 **Auditoria:** Fornecimento de evidências sobre atividades relevantes para a segurança, por exemplo, mantendo *logs* sobre certos eventos.
- 9 **Segurança Física:** Proteção contra adulteração física e/ou respostas a tentativas de adulteração física.
- 10 **Anonimato:** Proteção contra a descoberta e o uso indevido da identidade.

- 1 Introdução à Assinatura Digital
- 2 Serviços de Segurança
- 3 Esquema de Assinatura Digital baseado em RSA**
- 4 Digital Signature Algorithm
- 5 ML-DSA

Ideia Principal do Esquema de Assinatura RSA

Para gerar a private key e a public key:

- Usa-se o mesmo processo de geração de chaves da criptografia RSA.

Ideia Principal do Esquema de Assinatura RSA

Para gerar a **private key** e a **public key**:

- Usa-se o mesmo processo de geração de chaves da criptografia RSA.

Para gerar a assinatura:

- “Criptografa-se” a mensagem x com a *private key* (d, n) .

$$s = \text{sig}_{K_{\text{priv}}}(x) = x^d \pmod{n}$$

- Anexa-se a assinatura s à mensagem x .

Ideia Principal do Esquema de Assinatura RSA

Para gerar a *private key* e a *public key*:

- Usa-se o mesmo processo de geração de chaves da criptografia RSA.

Para gerar a assinatura:

- “Criptografa-se” a mensagem x com a *private key* (d, n) .

$$s = \text{sig}_{K_{\text{priv}}}(x) = x^d \pmod{n}$$

- Anexa-se a assinatura s à mensagem x .

Para verificar a assinatura:

- “Decryptografa-se” a assinatura s com a *public key* (e, n) .

$$x' = \text{ver}_{K_{\text{pub}}}(s) = s^e \pmod{n}$$

- Se $x = x'$, a assinatura é válida.

O Protocolo de Assinatura RSA

Alice

Bob

← K_{pub}

$$K_{pr} = d$$
$$K_{pub} = (n, e)$$

Compute signature:
 $s = sig_{k_{pr}}(x) \equiv x^d \bmod n$

← (x, s)

Verify signature:

$$x' \equiv s^e \bmod n$$

If $x' \equiv x \bmod n \rightarrow$ valid signature

If $x' \not\equiv x \bmod n \rightarrow$ invalid signature

Segurança e Desempenho do Esquema de Assinatura RSA

Segurança (Recomendações Atuais do NIST):

- A segurança do RSA depende do tamanho em bits do módulo n . As recomendações do NIST (SP 800-57) são:
 - **Mínimo Aceitável:** Chave de **2048 bits** para um nível de segurança de 112 bits.
 - **Padrão Recomendado:** Chave de **3072 bits** para um nível de segurança de 128 bits.

Segurança e Desempenho do Esquema de Assinatura RSA

Segurança (Recomendações Atuais do NIST):

- A segurança do RSA depende do tamanho em bits do módulo n . As recomendações do NIST (SP 800-57) são:
 - **Mínimo Aceitável:** Chave de **2048 bits** para um nível de segurança de 112 bits.
 - **Padrão Recomendado:** Chave de **3072 bits** para um nível de segurança de 128 bits.

⇒ Consequentemente, a assinatura s terá o mesmo tamanho do módulo n (por exemplo, 2048 ou 3072 bits).

Segurança e Desempenho do Esquema de Assinatura RSA

Segurança (Recomendações Atuais do NIST):

- A segurança do RSA depende do tamanho em bits do módulo n . As recomendações do NIST (SP 800-57) são:
 - **Mínimo Aceitável:** Chave de **2048 bits** para um nível de segurança de 112 bits.
 - **Padrão Recomendado:** Chave de **3072 bits** para um nível de segurança de 128 bits.

⇒ Consequentemente, a assinatura s terá o mesmo tamanho do módulo n (por exemplo, 2048 ou 3072 bits).

Desempenho:

- O processo de assinatura é uma exponenciação com a *private key* (d), e a verificação é uma exponenciação com a *public key* (e).
- ⇒ A verificação da assinatura é muito eficiente, pois um número pequeno pode ser escolhido para a *public key* (um valor comum é $e = 65537$).

Ataque de Falsificação Existencial contra a Assinatura RSA

Alice

Oscar

Bob

← (n, e)

← (n, e)

$K_{pr} = d$
 $K_{pub} = (n, e)$

1. Choose signature:

$$s \in \mathbb{Z}_n$$

2. Compute message:

$$x \equiv s^e \bmod n$$

← (x, s)

Verification:

$$s^e \equiv x' \bmod n$$

since $s^e = (x^d)^e \equiv x \bmod n$

→ Signature is valid

Falsificação Existencial e Padding

- Um atacante pode gerar pares de mensagem-assinatura (x, s) que são matematicamente válidos.
- Contudo, o atacante só pode escolher a assinatura s , e **NÃO** a mensagem x que resulta dela.
 - ⇒ Assim, o atacante não consegue forjar uma assinatura para uma mensagem de sua escolha (ex: “*Transferir \$1000 para a conta de Oscar*”).

Falsificação Existencial e Padding

- Um atacante pode gerar pares de mensagem-assinatura (x, s) que são matematicamente válidos.
- Contudo, o atacante só pode escolher a assinatura s , e **NÃO** a mensagem x que resulta dela.
 - ⇒ Assim, o atacante não consegue forjar uma assinatura para uma mensagem de sua escolha (ex: *“Transferir \$1000 para a conta de Oscar”*).

Solução: Esquemas de Padding

Formatar a mensagem x de acordo com um **esquema de padding** (como o PKCS#1 v1.5 ou PSS) antes de assinar é a contramedida padrão para este ataque.

Uma mensagem x gerada pelo atacante a partir de uma assinatura aleatória s terá um formato igualmente aleatório. A probabilidade de que este formato coincida com a estrutura exigida pelo esquema de padding é computacionalmente desprezível.

O Padrão Clássico: PKCS#1 v1.5

Este foi o primeiro padrão amplamente adotado para formatação de mensagens antes da assinatura RSA. Seu objetivo é criar um bloco de dados com uma estrutura fixa e previsível.

Estrutura do Bloco a ser Assinado:

00 01 FF FF ... FF 00 [ASN.1 HASH_ID] [HASH(M)]

- 00 01: Bytes fixos que indicam o modo de assinatura.
- FF...FF: Uma série de bytes '0xFF' (padding) para preencher o espaço até o tamanho do módulo RSA (ex: 2048 bits).
- 00: Um byte separador.
- [ASN.1 HASH_ID]: Um identificador fixo para o algoritmo de hash usado (ex: SHA-256). Previne ataques onde o algoritmo de hash poderia ser trocado.
- [HASH(M)]: O hash da mensagem original.

Característica Principal:

O processo é **determinístico**: a mesma mensagem sempre gera o mesmo bloco formatado. É funcional e amplamente compatível, mas considerado legado para novas aplicações.

O Padrão Moderno e Recomendado: PSS

O **Probabilistic Signature Scheme** (PSS) foi projetado para ser mais robusto e possui uma prova de segurança formal, sendo a recomendação para todas as novas aplicações.

Ideia Central: Introduzir Aleatoriedade O PSS utiliza dois componentes chave para tornar o padding não-determinístico:

- **Sal (Salt):** Um valor aleatório gerado para cada nova assinatura. Garante que assinar a mesma mensagem duas vezes produza resultados completamente diferentes.
- **MGF (Mask Generation Function):** Uma função (baseada em hash) que “embaralha” os dados, criando um bloco de aparência aleatória e escondendo a estrutura interna.

Processo Simplificado: $\text{MGF}(\text{HASH}(M) \mid \text{RNG Salt}) \rightarrow \text{Bloco Final}$

Característica Principal

O processo é **probabilístico**: graças ao “sal” aleatório, a mesma mensagem gera um bloco formatado diferente a cada assinatura. Isso elimina diversas vulnerabilidades teóricas.

- 1 Introdução à Assinatura Digital
- 2 Serviços de Segurança
- 3 Esquema de Assinatura Digital baseado em RSA
- 4 Digital Signature Algorithm**
- 5 ML-DSA

Fatos sobre o Digital Signature Algorithm (DSA)

- É um padrão do Governo Federal dos EUA para assinaturas digitais, parte do **Digital Signature Standard (DSS)**.
 - *Nota: O padrão atual (FIPS 186-5) **descontinuou** a geração de novas assinaturas com DSA após 2023. A verificação ainda é permitida para legado.*

Fatos sobre o Digital Signature Algorithm (DSA)

- É um padrão do Governo Federal dos EUA para assinaturas digitais, parte do **Digital Signature Standard (DSS)**.
 - *Nota: O padrão atual (FIPS 186-5) **descontinuou** a geração de novas assinaturas com DSA após 2023. A verificação ainda é permitida para legado.*
- Foi proposto pelo NIST (*National Institute of Standards and Technology*).

Fatos sobre o Digital Signature Algorithm (DSA)

- É um padrão do Governo Federal dos EUA para assinaturas digitais, parte do **Digital Signature Standard (DSS)**.
 - *Nota: O padrão atual (FIPS 186-5) **descontinuou** a geração de novas assinaturas com DSA após 2023. A verificação ainda é permitida para legado.*
- Foi proposto pelo NIST (*National Institute of Standards and Technology*).
- É baseado no esquema de assinatura ElGamal, que por sua vez depende da dificuldade do problema do logaritmo discreto.

Fatos sobre o Digital Signature Algorithm (DSA)

- É um padrão do Governo Federal dos EUA para assinaturas digitais, parte do **Digital Signature Standard (DSS)**.
 - *Nota: O padrão atual (FIPS 186-5) **descontinuou** a geração de novas assinaturas com DSA após 2023. A verificação ainda é permitida para legado.*
- Foi proposto pelo NIST (*National Institute of Standards and Technology*).
- É baseado no esquema de assinatura ElGamal, que por sua vez depende da dificuldade do problema do logaritmo discreto.
- O tamanho da assinatura era de 320 bits em versões mais antigas do padrão.
 - No padrão atual, os tamanhos são de **448 ou 512 bits**.

Fatos sobre o Digital Signature Algorithm (DSA)

- É um padrão do Governo Federal dos EUA para assinaturas digitais, parte do **Digital Signature Standard (DSS)**.
 - *Nota: O padrão atual (FIPS 186-5) **descontinuou** a geração de novas assinaturas com DSA após 2023. A verificação ainda é permitida para legado.*
- Foi proposto pelo NIST (*National Institute of Standards and Technology*).
- É baseado no esquema de assinatura ElGamal, que por sua vez depende da dificuldade do problema do logaritmo discreto.
- O tamanho da assinatura era de 320 bits em versões mais antigas do padrão.
 - **No padrão atual, os tamanhos são de 448 ou 512 bits.**
- A verificação da assinatura é geralmente mais lenta que a do RSA (especialmente quando o RSA usa um expoente público pequeno, como $e = 65537$).

Lições Aprendidas e Conclusões

- Assinaturas digitais fornecem três serviços de segurança essenciais: **integridade, autenticação de mensagem e não repúdio.**

Lições Aprendidas e Conclusões

- Assinaturas digitais fornecem três serviços de segurança essenciais: **integridade, autenticação de mensagem e não repúdio.**
- Embora o RSA ainda seja amplamente utilizado, o **ECDSA (Elliptic Curve DSA)** tornou-se o padrão para a maioria das novas aplicações (web, blockchain, etc.) por oferecer a mesma segurança com chaves muito menores e mais eficientes.

Lições Aprendidas e Conclusões

- Assinaturas digitais fornecem três serviços de segurança essenciais: **integridade, autenticação de mensagem e não repúdio.**
- Embora o RSA ainda seja amplamente utilizado, o **ECDSA (Elliptic Curve DSA)** tornou-se o padrão para a maioria das novas aplicações (web, blockchain, etc.) por oferecer a mesma segurança com chaves muito menores e mais eficientes.
- Os principais algoritmos de assinatura hoje são:
 - **ECDSA**: O mais estabelecido e popular atualmente.
 - **EdDSA** (ex: Ed25519): Um algoritmo mais moderno, projetado para ser seguro, rápido e mais simples de implementar corretamente.
 - **DSA**: Um algoritmo legado, já descontinuado pelo NIST para novas implementações.

Lições Aprendidas e Conclusões

- Assinaturas digitais fornecem três serviços de segurança essenciais: **integridade, autenticação de mensagem e não repúdio.**
- Embora o RSA ainda seja amplamente utilizado, o **ECDSA (Elliptic Curve DSA)** tornou-se o padrão para a maioria das novas aplicações (web, blockchain, etc.) por oferecer a mesma segurança com chaves muito menores e mais eficientes.
- Os principais algoritmos de assinatura hoje são:
 - **ECDSA**: O mais estabelecido e popular atualmente.
 - **EdDSA** (ex: Ed25519): Um algoritmo mais moderno, projetado para ser seguro, rápido e mais simples de implementar corretamente.
 - **DSA**: Um algoritmo legado, já descontinuado pelo NIST para novas implementações.
- No RSA, a **verificação** é computacionalmente mais rápida que a **assinatura**, pois o expoente público é e pode ser um número pequeno.

- 1 Introdução à Assinatura Digital
- 2 Serviços de Segurança
- 3 Esquema de Assinatura Digital baseado em RSA
- 4 Digital Signature Algorithm
- 5 ML-DSA**

Introdução à Criptografia Pós-Quântica (PQC)

- Os algoritmos que usamos hoje (RSA, ECDSA, DSA) baseiam-se em problemas matemáticos que seriam facilmente resolvidos por um computador quântico em larga escala.
 - **Algoritmo de Shor:** Quebra o RSA e o ECDSA ao resolver a fatoração de inteiros e o logaritmo discreto de forma eficiente.
- A **Criptografia Pós-Quântica (PQC)** desenvolve novos algoritmos resistentes a ataques de computadores clássicos e quânticos.
- Em 2022, o NIST selecionou os primeiros algoritmos para padronização, incluindo:
 - **ML-KEM (CRYSTALS-Kyber):** Para troca de chaves.
 - **ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium):** Para assinaturas digitais.

O Lema da PQC

Migre hoje, para não ter seus dados decifrados amanhã. (Harvest now, decrypt later)

O que é o ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium)?

- **ML-DSA** significa *Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm*.
- É o algoritmo de assinatura digital selecionado pelo NIST e padronizado no documento **FIPS 204**.
- Sua segurança não se baseia em fatoração ou logaritmos, mas sim na dificuldade de problemas em estruturas matemáticas chamadas **reticulados sobre módulos** (*module lattices*).
 - Problemas como o *Shortest Vector Problem* (SVP) e *Learning With Errors* (LWE) são considerados difíceis até mesmo para computadores quânticos.
- A ideia central é que o signatário prova conhecer uma informação secreta (um conjunto de vetores “curtos” em um reticulado), sem revelar essa informação.

Como o ML-DSA Funciona (Visão Geral)

1. Geração de Chaves:

- Gera-se uma grande matriz pública $\mathbf{A}$ e dois vetores secretos e “curtos” $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ (a chave privada).
- A chave pública é a matriz $\mathbf{A}$ e o vetor $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$.

Como o ML-DSA Funciona (Visão Geral)

1. Geração de Chaves:

- Gera-se uma grande matriz pública $\mathbf{A}$ e dois vetores secretos e “curtos” $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ (a chave privada).
- A chave pública é a matriz $\mathbf{A}$ e o vetor $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$.

2. Assinatura:

- Usa uma técnica chamada *Fiat-Shamir with Aborts*.
- O signatário gera um vetor aleatório (“máscara”), cria um “compromisso” público, e então usa um hash da mensagem e do compromisso para construir uma resposta.
- A resposta (a assinatura) esconde a chave privada $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$, mas prova que o signatário a conhece. O processo pode “abortar” e recomeçar para evitar qualquer vazamento de informação.

Como o ML-DSA Funciona (Visão Geral)

1. Geração de Chaves:

- Gera-se uma grande matriz pública $\mathbf{A}$ e dois vetores secretos e “curtos” $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ (a chave privada).
- A chave pública é a matriz $\mathbf{A}$ e o vetor $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$.

2. Assinatura:

- Usa uma técnica chamada *Fiat-Shamir with Aborts*.
- O signatário gera um vetor aleatório (“máscara”), cria um “compromisso” público, e então usa um hash da mensagem e do compromisso para construir uma resposta.
- A resposta (a assinatura) esconde a chave privada $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$, mas prova que o signatário a conhece. O processo pode “abortar” e recomeçar para evitar qualquer vazamento de informação.

3. Verificação:

- O verificador usa a chave pública ($\mathbf{A}, \mathbf{t}$) e a assinatura para recalculer o “compromisso”.
- Se o valor recalculado corresponder ao que está na assinatura e a assinatura for “curta” o suficiente, ela é considerada válida.

ML-DSA vs. Padrões Atuais: Trade-offs

Comparação aproximada para nível de segurança de 128 bits.

Parâmetro	RSA-3072	ECDSA (P-256)	ML-DSA-2
Segurança Quântica	Não	Não	Sim
Tam. Chave Pública	≈ 384 bytes	≈ 64 bytes	≈ 1312 bytes
Tam. da Assinatura	≈ 384 bytes	≈ 64 bytes	≈ 2420 bytes
Velocidade (Assinar)	Lenta	Rápida	Muito Rápida
Velocidade (Verificar)	Muito Rápida	Rápida	Rápida

Principal Conclusão

ML-DSA oferece segurança quântica ao custo de chaves e assinaturas consideravelmente maiores que as do ECDSA, mas com excelente performance de assinatura.

Parte 1: Geração de Chaves

1. Parâmetros Públicos 2. Geração de Chaves (Bob)

Definimos um módulo primo $q = 17$ e uma matriz pública $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

Bob gera sua chave privada, um vetor $\mathbf{s}$ com componentes "pequenos":

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(Nota: No ML-DSA real, estes seriam objetos matemáticos mais complexos, como polinômios.)

Parte 1: Geração de Chaves

1. Parâmetros Públicos 2. Geração de Chaves (Bob)

Definimos um módulo primo $q = 17$ e uma matriz pública $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

(Nota: No ML-DSA real, estes seriam objetos matemáticos mais complexos, como polinômios.)

Bob gera sua chave privada, um vetor $\mathbf{s}$ com componentes "pequenos":

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ele então calcula o vetor $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s} \pmod{q}$ para obter o restante de sua chave pública:

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \pmod{17}$$

Parte 1: Geração de Chaves

1. Parâmetros Públicos 2. Geração de Chaves (Bob)

Definimos um módulo primo $q = 17$ e uma matriz pública $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

(Nota: No ML-DSA real, estes seriam objetos matemáticos mais complexos, como polinômios.)

Bob gera sua chave privada, um vetor $\mathbf{s}$ com componentes "pequenos":

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ele então calcula o vetor $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s} \pmod{q}$ para obter o restante de sua chave pública:

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \pmod{17}$$

Chaves Finais:

- **Pública:** $(\mathbf{A}, \mathbf{t})$
- **Privada:** $\mathbf{s}$

Parte 2: Geração da Assinatura

Bob quer assinar uma mensagem M . Suponha que o hash da mensagem seja $H(M) = 13$.

- 1 **Gerar vetor efêmero:** Bob cria um vetor aleatório “curto” $\mathbf{y}$, que será usado apenas para esta assinatura.

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Parte 2: Geração da Assinatura

Bob quer assinar uma mensagem M . Suponha que o hash da mensagem seja $H(M) = 13$.

- 1 **Gerar vetor efêmero:** Bob cria um vetor aleatório “curto” $\mathbf{y}$, que será usado apenas para esta assinatura.

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- 2 **Calcular o “compromisso”:** Bob calcula $\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{y} \pmod{q}$.

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 23 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$$

Parte 2: Geração da Assinatura

Bob quer assinar uma mensagem M . Suponha que o hash da mensagem seja $H(M) = 13$.

- 1 **Gerar vetor efêmero:** Bob cria um vetor aleatório “curto” $\mathbf{y}$, que será usado apenas para esta assinatura.

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- 2 **Calcular o “compromisso”:** Bob calcula $\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{y} \pmod{q}$.

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 23 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$$

- 3 **Calcular o “desafio”:** O desafio c é um hash da mensagem junto com o compromisso $\mathbf{w}$.

$$c = H(M || \mathbf{w}) = H(13_16_6) \rightarrow \text{Suponha que } c = 3$$

Parte 2: Geração da Assinatura

Bob quer assinar uma mensagem M . Suponha que o hash da mensagem seja $H(M) = 13$.

- 1 **Gerar vetor efêmero:** Bob cria um vetor aleatório “curto” $\mathbf{y}$, que será usado apenas para esta assinatura.

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- 2 **Calcular o “compromisso”:** Bob calcula $\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{y} \pmod{q}$.

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 23 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$$

- 3 **Calcular o “desafio”:** O desafio c é um hash da mensagem junto com o compromisso $\mathbf{w}$.

$$c = H(M \parallel \mathbf{w}) = H(13_16_6) \rightarrow \text{Suponha que } c = 3$$

- 4 **Construir a assinatura:** Bob calcula o vetor $\mathbf{z} = \mathbf{y} + c \cdot \mathbf{s} \pmod{q}$.

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} \pmod{17}$$

Conteúdo Público:

Mensagem: M

Chaves Pública: $(\mathbf{A}, \mathbf{t}) = \left(\begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

Assinatura Final: $(c, z) = \left(3, \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} \right)$.

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso w e checando se o hash bate com o c recebido.

- 1 Alice calcula $w' = Az - tc \pmod{q}$.

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso w e checando se o hash bate com o c recebido.

① Alice calcula $w' = Az - tc \pmod{q}$.

② Primeiro, Az : $Az = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 179 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} \pmod{17}$

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso w e checando se o hash bate com o c recebido.

- 1 Alice calcula $w' = Az - tc \pmod{q}$.
- 2 Primeiro, Az : $Az = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 179 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 3 Depois, tc : $tc = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{17}$

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso $\mathbf{w}$ e checando se o hash bate com o c recebido.

- 1 Alice calcula $\mathbf{w}' = \mathbf{A}\mathbf{z} - \mathbf{t}c \pmod{q}$.
- 2 Primeiro, $\mathbf{A}\mathbf{z}$: $\mathbf{A}\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 179 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 3 Depois, $\mathbf{t}c$: $\mathbf{t}c = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 4 Subtração para encontrar $\mathbf{w}'$: $\mathbf{w}' = \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso w e checando se o hash bate com o c recebido.

- 1 Alice calcula $w' = Az - tc \pmod{q}$.
- 2 Primeiro, Az : $Az = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 179 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 3 Depois, tc : $tc = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 4 Subtração para encontrar w' : $w' = \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 5 **Verificação final:** Alice verifica se c é igual ao *hash* da mensagem com o w' que ela acabou de calcular.

$$c \stackrel{?}{=} H(M || w') \rightarrow H(13_16_6) \rightarrow 3$$

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso w e checando se o hash bate com o c recebido.

- 1 Alice calcula $w' = Az - tc \pmod{q}$.
- 2 Primeiro, Az : $Az = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 179 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 3 Depois, tc : $tc = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 4 Subtração para encontrar w' : $w' = \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 5 **Verificação final:** Alice verifica se c é igual ao *hash* da mensagem com o w' que ela acabou de calcular.

$$c \stackrel{?}{=} H(M || w') \rightarrow H(13_16_6) \rightarrow 3$$

Parte 3: Verificação da Assinatura

Para validar, Alice precisa verificar se Bob realmente usou a chave secreta s dele. Ela faz isso recalculando o compromisso w e checando se o hash bate com o c recebido.

- 1 Alice calcula $w' = Az - tc \pmod{q}$.
- 2 Primeiro, Az : $Az = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 179 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 3 Depois, tc : $tc = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 4 Subtração para encontrar w' : $w' = \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{17}$
- 5 **Verificação final:** Alice verifica se c é igual ao *hash* da mensagem com o w' que ela acabou de calcular.

$$c \stackrel{?}{=} H(M || w') \rightarrow H(13_16_6) \rightarrow 3$$

Assinatura Válida!

Do Exemplo à Realidade: O Bloco de Construção

No nosso exemplo, usamos inteiros simples. Na realidade, o ML-DSA opera sobre **polinômios**.

- Um polinômio no ML-DSA tem 256 coeficientes:

$$p(X) = a_{255}X^{255} + a_{254}X^{254} + \cdots + a_1X + a_0$$

- Cada coeficiente a_i é um número inteiro módulo q , onde q é um primo grande de 23 bits ($q = 8380417$).

Do Exemplo à Realidade: O Bloco de Construção

No nosso exemplo, usamos inteiros simples. Na realidade, o ML-DSA opera sobre **polinômios**.

- Um polinômio no ML-DSA tem 256 coeficientes:

$$p(X) = a_{255}X^{255} + a_{254}X^{254} + \cdots + a_1X + a_0$$

- Cada coeficiente a_i é um número inteiro módulo q , onde q é um primo grande de 23 bits ($q = 8380417$).

Como armazenar um polinômio em um computador?

- De forma muito simples: como uma lista (ou array) de seus 256 coeficientes.

$$p(X) \longrightarrow [a_0, a_1, a_2, \dots, a_{255}]$$

Ideia Central

Todas as estruturas do ML-DSA (vetores e matrizes) são, na verdade, vetores e matrizes **de polinômios**.

Juntando as Peças: Matrizes de Polinômios

Vamos usar o **ML-DSA-2** (Nível de Segurança 2 do NIST) como exemplo concreto.

- **A Matriz Pública A:**

- No nosso exemplo, **A** era uma matriz 2×2 de inteiros.
- No ML-DSA-2, **A** é uma matriz **4×4 de polinômios**.
- **Tamanho total de A:** $4 \times 4 = 16$ polinômios. Cada um com 256 coeficientes. São $16 \times 256 = 4096$ coeficientes no total!

- **Chaves e Assinatura:**

- A chave privada **s** e a pública **t** são **vetores de polinômios**.
- A assinatura **z** também é um vetor de polinômios.

Aspectos Práticos: O Tamanho Real

Compressão é a Chave!

Os tamanhos finais em bytes são menores do que a matemática bruta sugere. O padrão usa técnicas de compressão inteligentes (descartando bits menos significativos) para reduzir o tamanho da chave pública e da assinatura.

Tabela: Tamanhos Finais em Bytes (ML-DSA-2)

	ECDSA (P-256)	ML-DSA-2	Diferença
Tam. Chave Pública	64 bytes	1312 bytes	20x Maior
Tam. da Assinatura	64 bytes	2420 bytes	37x Maior